同步器	作用
Semaphore	流量控制：限制同时访问资源的线程数
CountDownLatch	倒数计数器：计数将到0时，唤醒所有线程
CyclicBarrier	循环栅栏：线程到齐时，打开栅栏（执行command，唤醒所有线程），重置栅栏
Phaser	多阶段栅栏：线程到齐时，进入下一阶段
Exchanger	交换站：a synchronization point at which threads can pair and swap elements can be viewed as a bidirectional form of SynchronousQueue

详细用法	其他
> AQS.state存有许可集，初始数量在创建时指定 > acquire()：state减1，state为0时许可证用完，进入sync queue等待 > release()：state加1，唤醒sync queue下一个线程	
> AQS.state存有初始值 > countDown()：state减1，state为0时唤醒sync queue下一个线程 > await()：检查state只，如果不为0，进入sync queue等待	
> parties存有线程指定到达数量，count存放剩余未到达数量，ReentrantLock实现线程同步，Condition实现线程等待 > await()：count减1，如果没减到0，进入Condition队列等待 如果减到0了，执行command，重置栅栏，唤醒Condition队列中的线程	
> 没有并发冲突时，使用单槽交换 > 出现并发冲突时：改为多槽交换（类似于LongAdder，分散热点） > CAS实现多线程间的槽位同步，自旋 + Unsafe阻塞方法实现线程等待配对	